



FACULTÉ DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES(FST)

TD N°_6 – RÉSEAUX

COURS: RÉSEAUX

PRÉNOM: Lens Sandro

NOM: PÉTIOTE

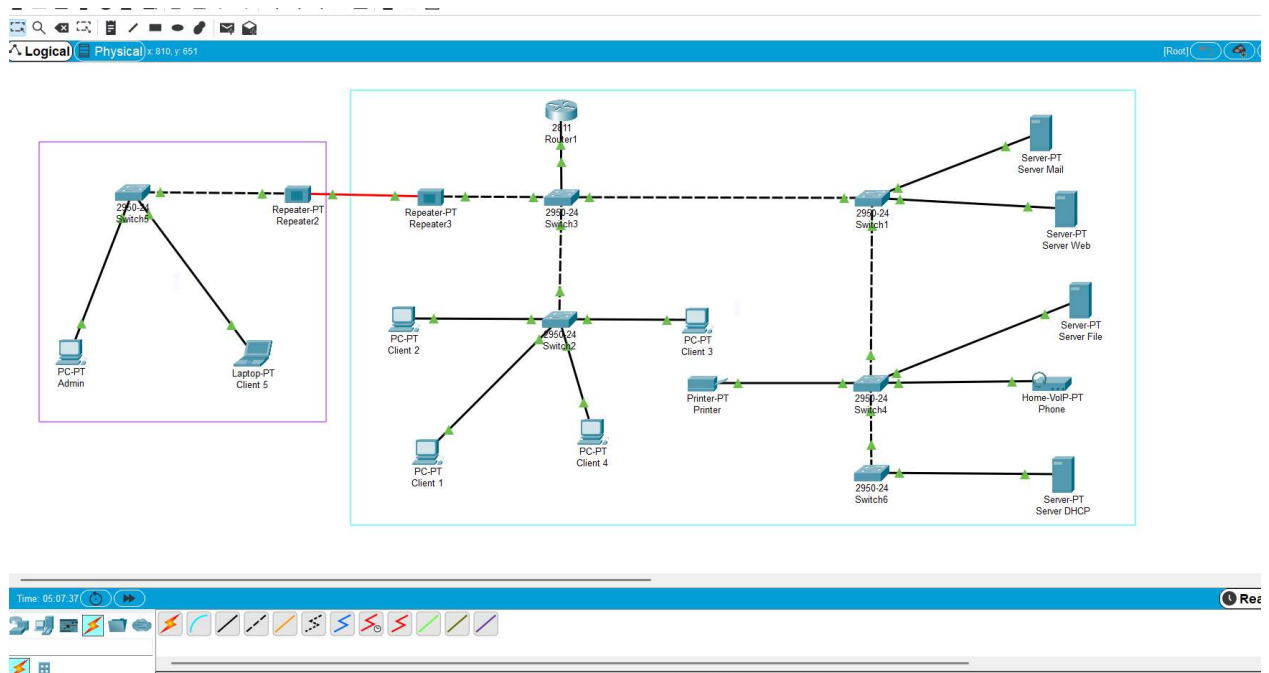
NIVEAU: L3

DATE: 07/12/2025

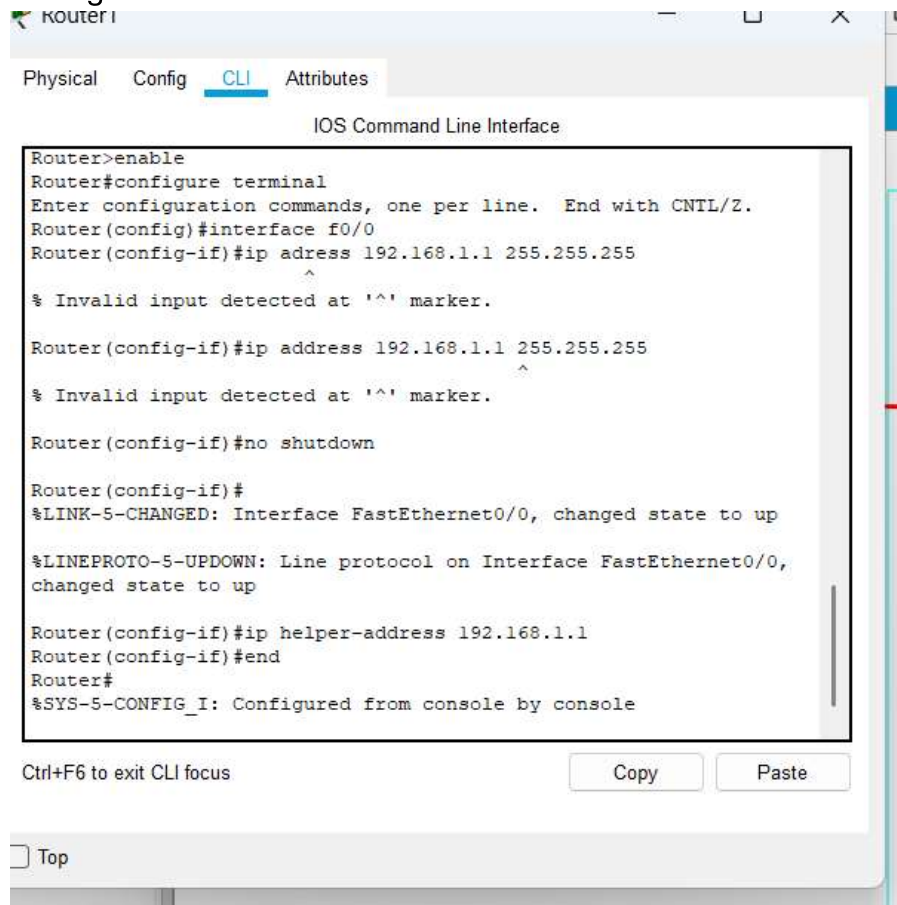
L'objectif de ce TD est de:

1. Comprendre le fonctionnement du DHCP dans un réseau multi-LAN.
2. Mettre en place un serveur DHCP centralisé.
3. Configurer un routeur pour relayer les requêtes DHCP entre réseaux différents.
4. Configurer le service DHCP directement sur un routeur.
5. Vérifier l'attribution automatique d'adresses IP dans chaque LAN.
6. Comprendre l'adressage IPv6 et le rôle de DHCPv6.
7. Configurer un routeur comme serveur DHCPv6.
8. Attribuer automatiquement des adresses IPv6 aux hôtes.
9. Découvrir l'attribution automatique d'adresses IPv6 via DHCPv6.
10. Configurer un serveur DHCPv6 dans un seul réseau local.
11. Vérifier la communication entre les réseaux en IPv6.

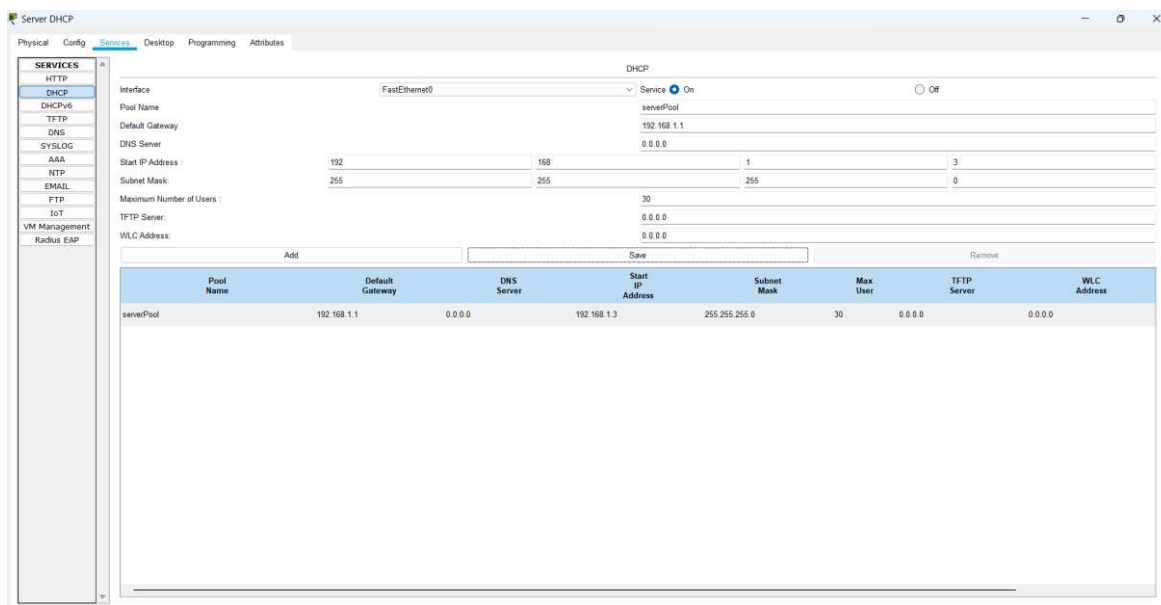
1. Reproduisez cette topologie en configurant les services DHCP afin d'attribuer automatiquement les adresses IP aux dispositifs du réseau.



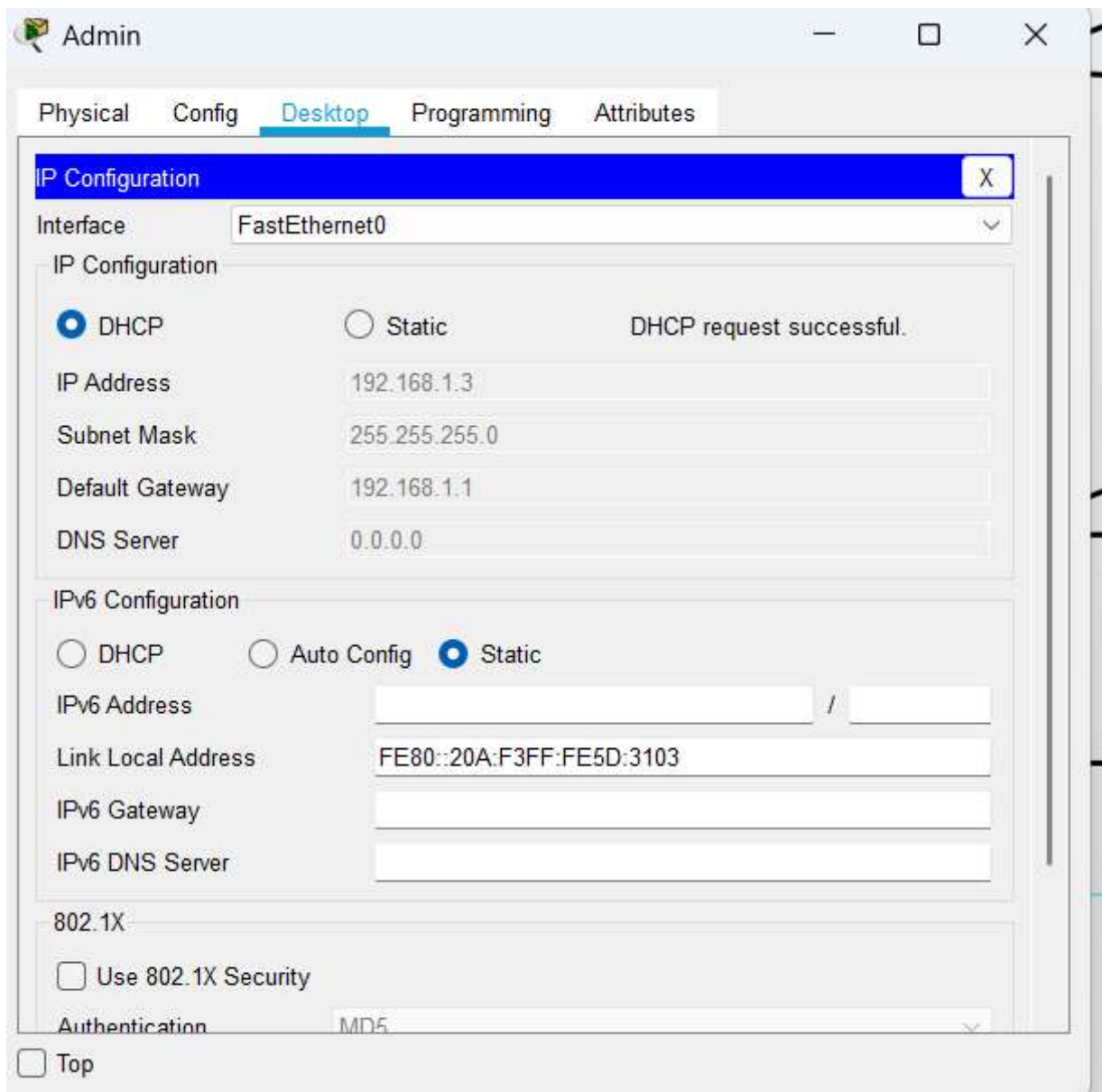
Configuration du router



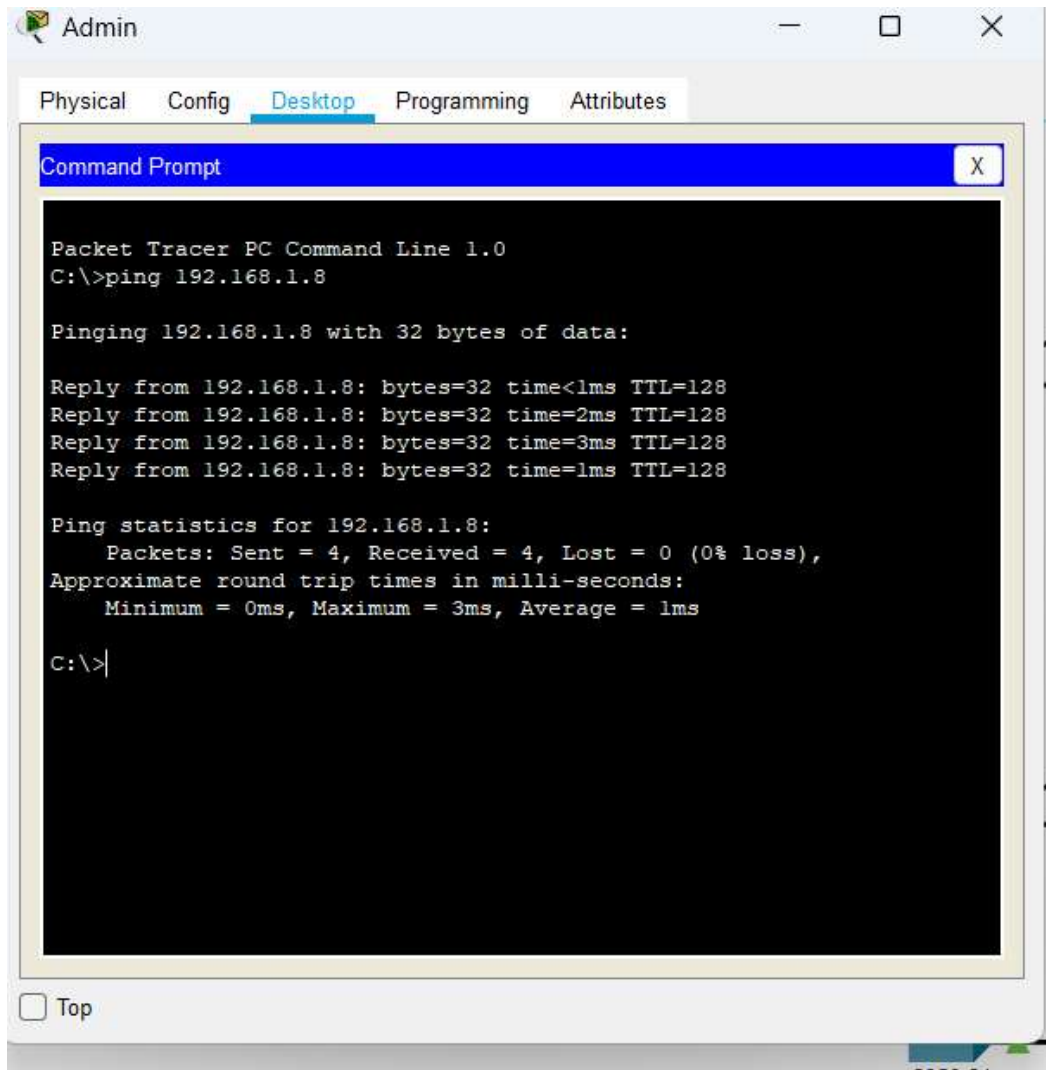
Configuration du server DHCP



Exemple d'un PC avec ipv4 attribué automatique grace au server DHCP



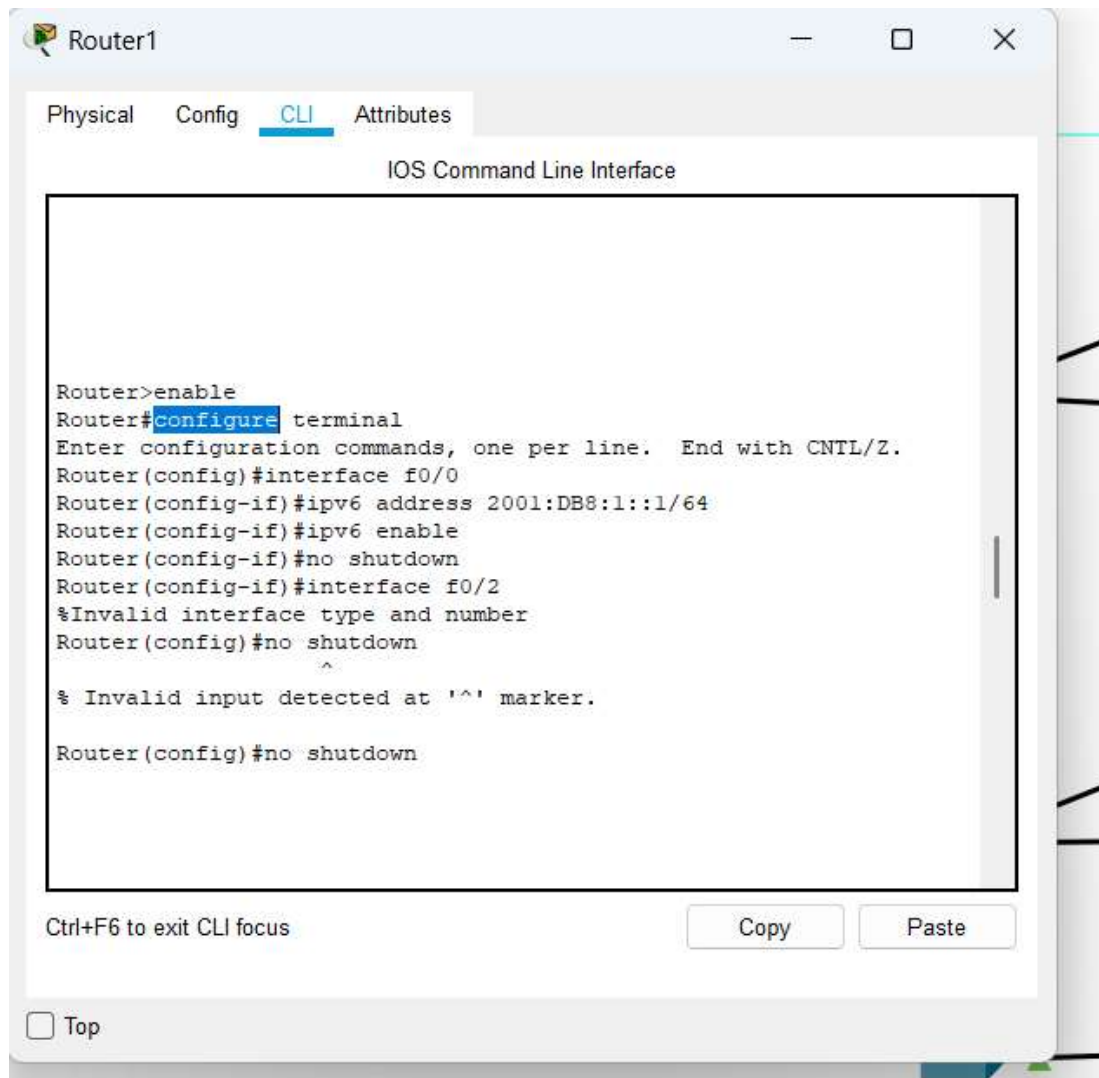
Ping pour verifier la communication



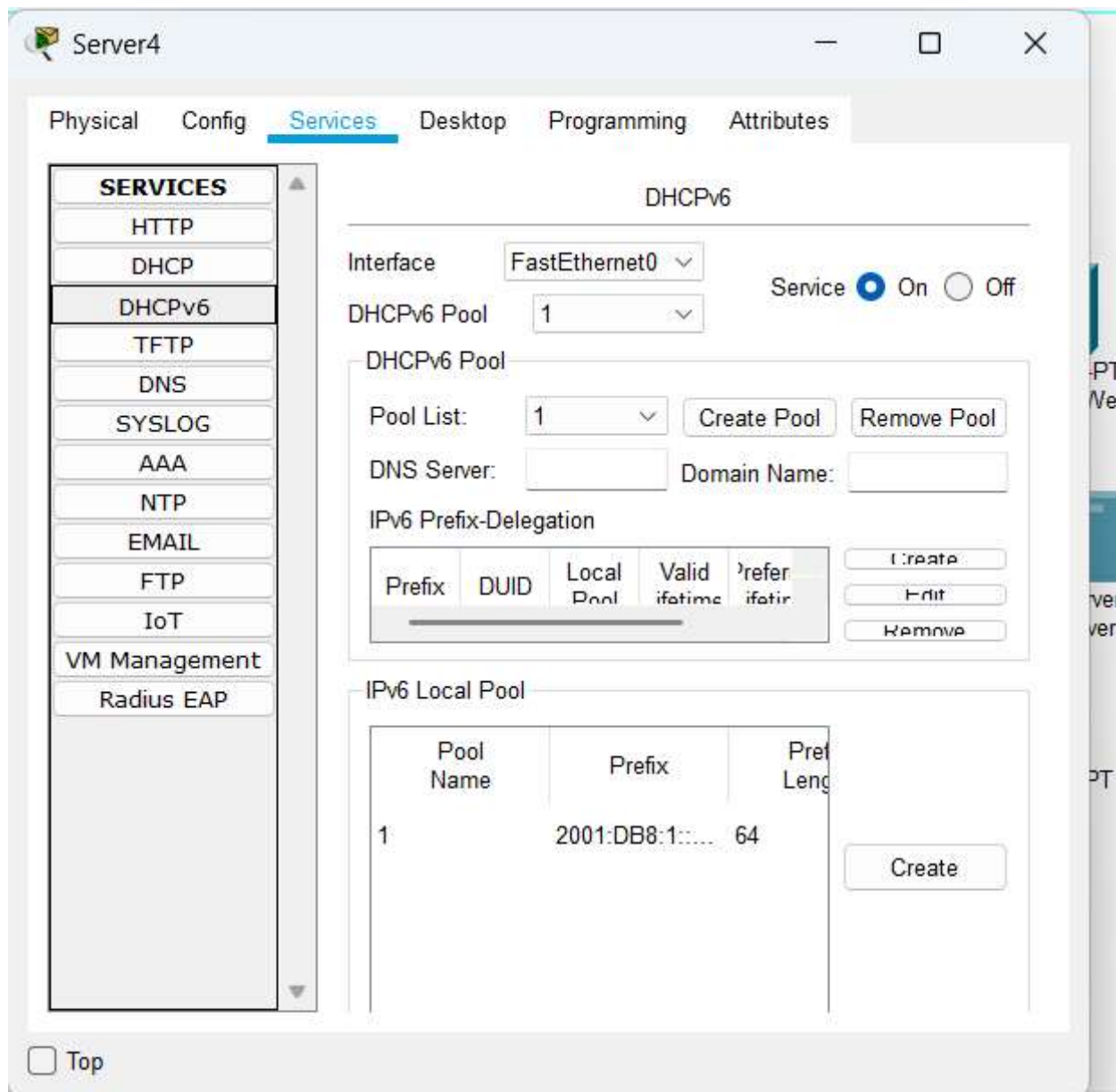
Reproduisez cette topologie en configurant les services DHCPv6 afin d'attribuer automatiquement les adresses IP aux dispositifs du réseau.

- On considère la même topologie du numéro un.

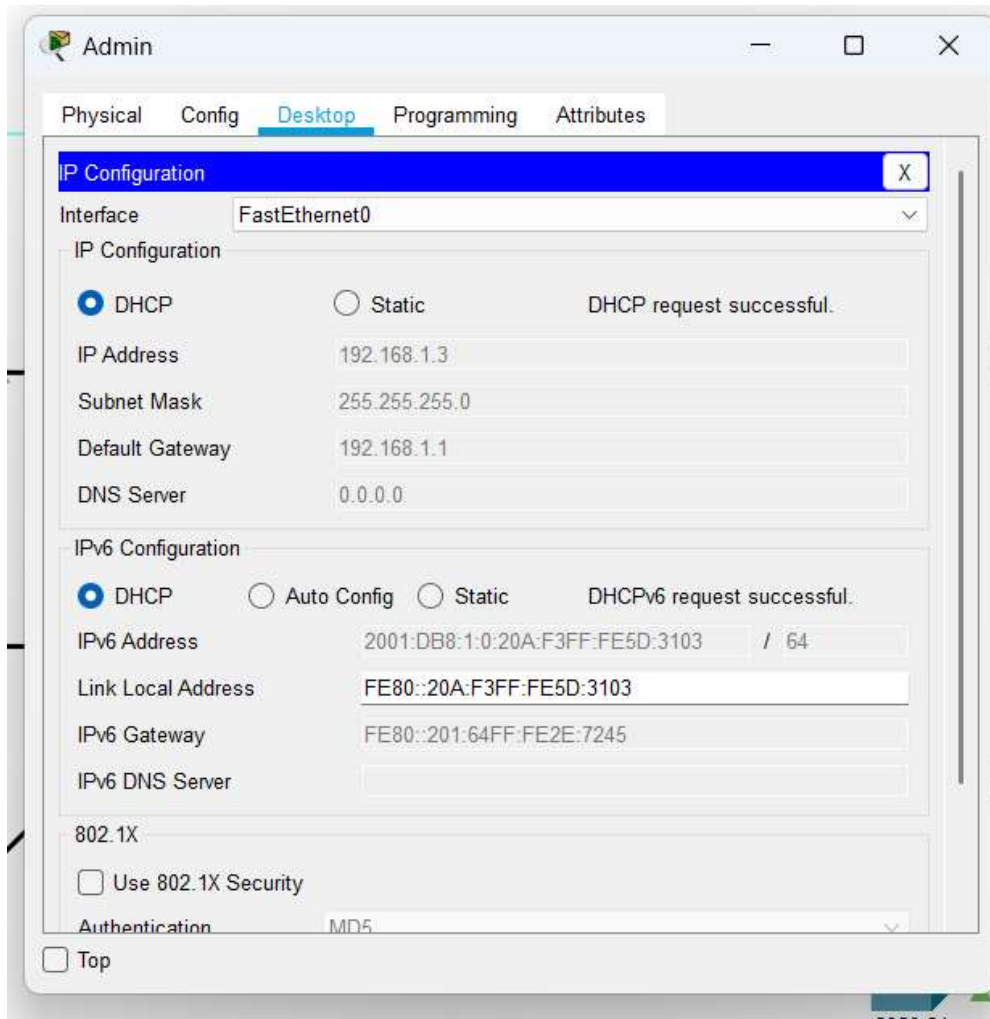
Configuration du router



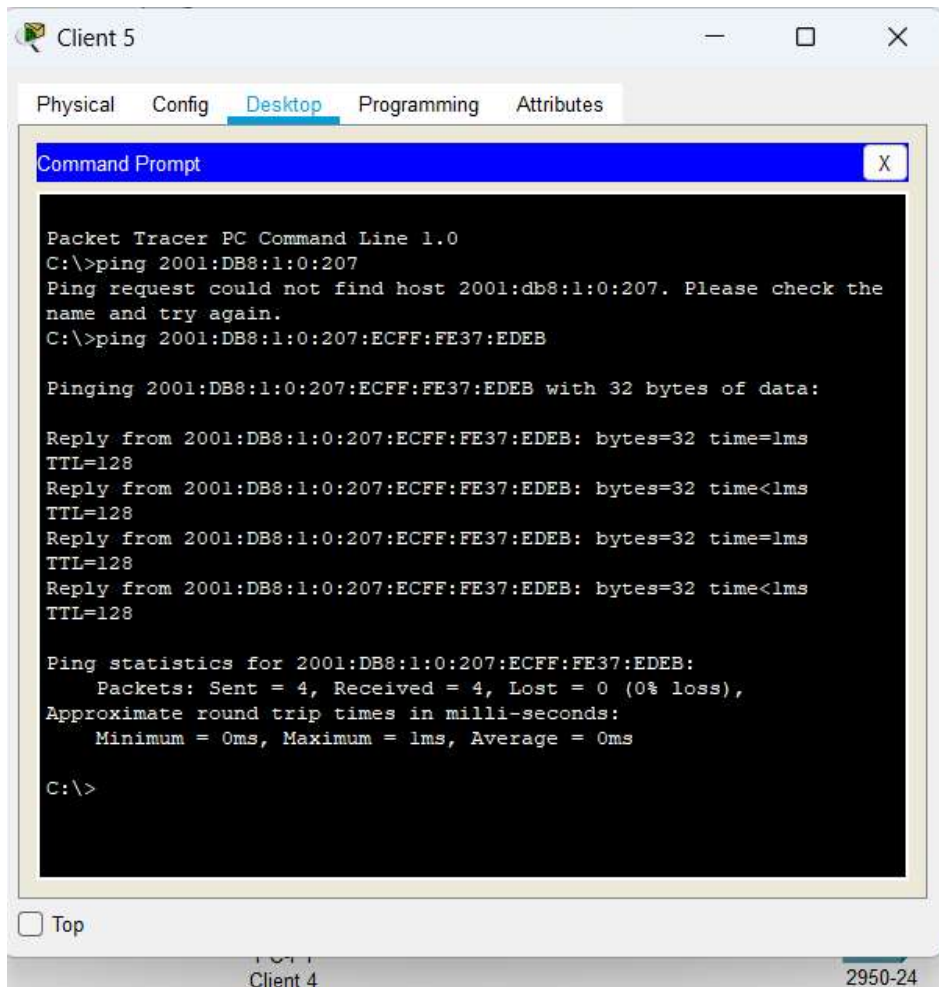
Configuration du server DHCPv6



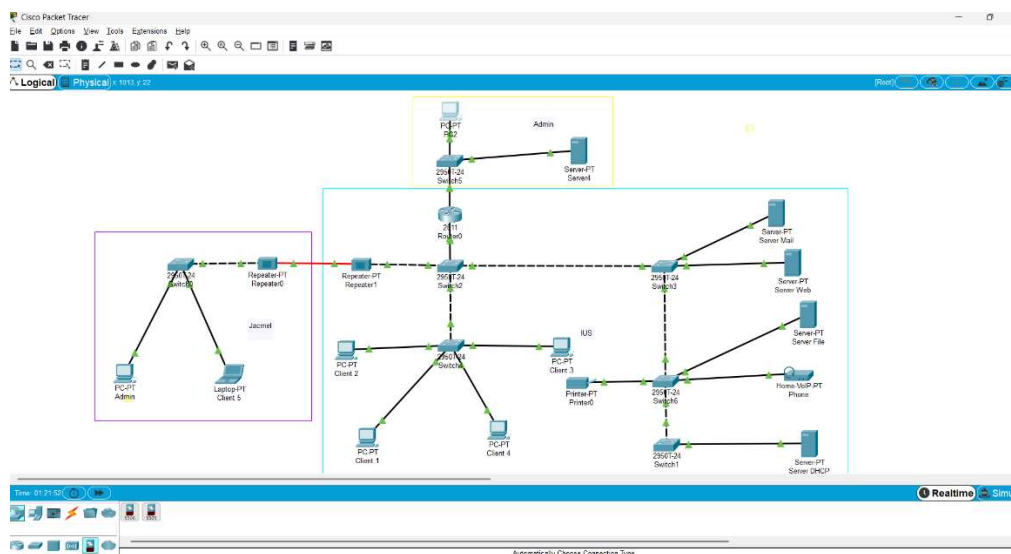
Exemple d'un PC avec ipv4 attribué automatique grace au server DHCPv6



Ping pour tester la communication avec ipv6



3.Reproduisez cette topologie en configurant les services DHCP, en utilisant le routeur comme serveur DHCP afin d'attribuer



Configuration du router

IOS Command Line Interface

```
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

Press RETURN to get started!

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown

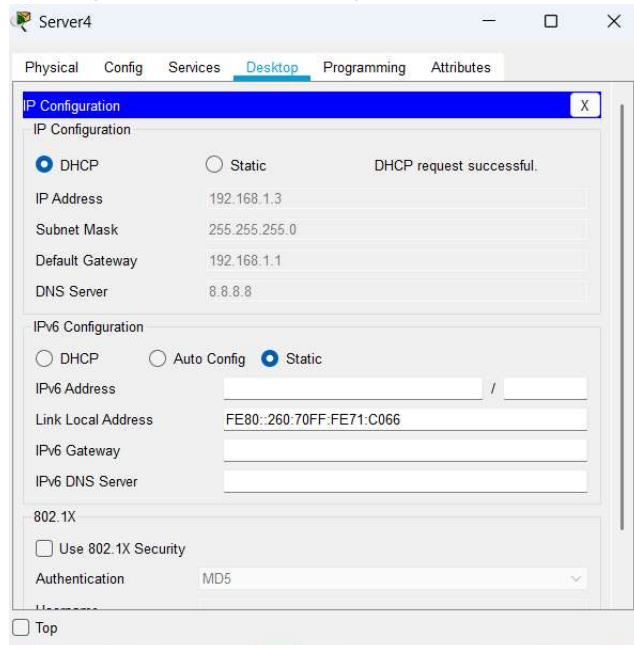
R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R1(config-if)#interface f0/1
R1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
^
% Invalid input detected at '^' marker.
R1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
R1(config-if)#ip dhcp pool LAN1
R1(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1
R1(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
R1(dhcp-config)#exit
R1(config)#ip dhcp LAN2
^
% Invalid input detected at '^' marker.
R1(config)#ip dhcp pool LAN2
R1(dhcp-config)#network 192.168.2.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.2.1
R1(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
R1(dhcp-config)#exit
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.2.1
R1(config)#
```

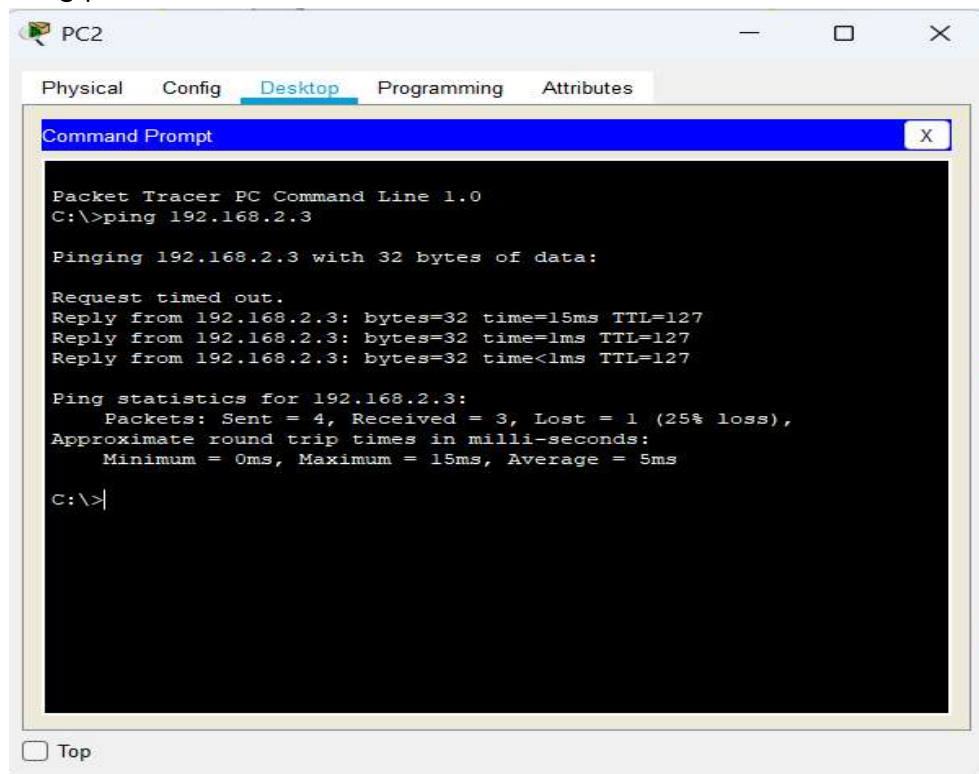
Ctrl+F6 to exit CLI focus

[Top](#)

Exemple d'un PC avec ipv4 attribué automatiquement grace au router



Ping pour tester la communication



The screenshot shows a Packet Tracer PC Command Line window for PC2. The window has tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The Desktop tab is active, displaying a Command Prompt window. The Command Prompt shows the following text:

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.2.3

Pinging 192.168.2.3 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.2.3: bytes=32 time=15ms TTL=127
Reply from 192.168.2.3: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.3: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.2.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 15ms, Average = 5ms

C:\>|
```

At the bottom of the Command Prompt window, there is a checkbox labeled "Top" which is currently unchecked.

4. Reproduisez cette topologie en configurant les services DHCPv6, en utilisant le routeur comme serveur DHCP afin d'attribuer automatiquement les adresses IP aux différents hôtes du réseau.

On considère la même topologie que le numero 3.

Malheureusement les address ipv6 n'arrivent pas à être attribués automatiquement via le router.

Coclusion.

Ce travail m'a permis de comprendre le fonctionnement du DHCP dans un réseau multi-LAN, mettre en place un serveur DHCP centralisé, Découvrir l'attribution automatique d'adresses IPv6 via DHCPv6. Donc la tâche est réussie.